§ 2.6 矩阵的秩

2.6.1 矩阵的秩的定义

2.6.2 初等变换不改变矩阵的秩

2.6.3 矩阵的秩的性质

2.6.4 矩阵秩的证明与计算

2.6.1 矩阵的秩的定义

在线性代数中，矩阵的秩是一个重要的概念，是研究矩阵的性质与线性代数方程组的解等问题的重要工具.

矩阵的秩的定义主要有两种，一是基于矩阵的最高阶非零子式的，一是基于矩阵的行(列)向量组的秩(在下一章讨论)的.

在没有讨论向量组的线性相关性的情况下，我认为还是采用第一种定义较为妥当(教材采用的是第二种，并将矩阵的秩的讨论安排在下一章).

$$A_{m\times n}=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

定义2.6.1 在 $m\times n$ 矩阵 A 中任取 k 行 k 列($k\le m, k\le n$)，位于这些行列交叉处的 k^2 个元素，不改变它们在 A 中所处的位置次序而得的 k 阶行列式 D_k，称为矩阵 A 的 k 阶子式.

$m\times n$ 矩阵 A 的 k 阶子式共有 $C_m^k\cdot C_n^k$ 个.

2.6.1 矩阵的秩的定义

定义2.6.1 在 $m\times n$ 矩阵 A 中任取 k 行 k 列($k\le m, k\le n$)，位于这些行列交叉处的 k^2 个元素，不改变它们在 A 中所处的位置次序而得的 k 阶行列式 D_k，称为矩阵 A 的 k 阶子式.

设在矩阵 A 中有一个不等于零的 r 阶子式 D_r，且所有 $r+1$ 阶子式(如果存在的话)全等于零，

$$A_{m\times n}=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

那么 D_r 称为矩阵 A 的最高阶非零子式.

若构成 k 阶子式的行列对应顺序一致，如取矩阵的 $i_1, i_2, \cdots i_k$ 行和 $i_1, i_2, \cdots i_k$ 列得到的 k 阶行列式，称为矩阵 A 的 k 阶主子式.

k 阶主子式共有 $C_{\min\{m,n\}}^k$ 个.

若 A 为方阵，取方阵前 k 行 k 列($k=1,2,\cdots,n$)得到的 k 阶行列式，称为矩阵 A 的 k 阶顺序主子式.

2.6.1 矩阵的秩的定义

例如: $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ 为 2×3 矩阵，共有 $C_2^1\cdot C_3^1=6$ 个一阶子式，$C_2^2\cdot C_3^2=3$ 个 2 阶子式，没有 3 阶子式.

由最高阶非零子式的定义知：

对 $m\times n$ 矩阵 A，若有 $D_r\neq 0$，且所有的 $D_{r+1}=0$，则 D_r 是 A 的一个最高阶非零子式.

当然同时有 $D_{r+2}, D_{r+3}, \cdots, D_m$ 或 D_n (如果存在的话)全都等于零.

这是因为，若将 D_{r+2} 按某一行展开，其每一个元素的余子式全是 $r+1$ 阶子式，又所有的 $D_{r+1}=0$，

而 D_{r+2} 等于其某一行元素与其对应代数余子式之积的代数和，

故 $D_{r+2}=0$，同理有 $D_{r+3}, D_{r+4}, \cdots, D_m$ 或 D_n 全为零.

基于矩阵的最高阶非零子式给出矩阵的秩的定义.

2.6.1 矩阵的秩的定义

定义2.6.2 设 $m\times n$ 矩阵 A 中不为零的子式的最高阶数为 r，则称 r 为矩阵 A 的秩. 记为 $R(A)$ 或 $r(A)$ 或 $rank(A)$.

规定 $R(0)=0$ (零矩阵的秩为 0).

注：在第 4 章中我们将矩阵 A 的列空间也记为 $R(A)$，应避免混淆.

思考

1.若 $r(A)=r$，是否所有 r 阶子式都不为零？ 否

2.若存在 $r+1$ 阶子式为零，是否有 $r(A)=r$？ 否

3.若 $r+1$ 阶子式全为零，则所有高于 $r+1$ 阶的子式全为零？ 是

4.若存在一个 r 阶子式不为零，则存在低于 r 阶的子式不为零？ 是

根据定义，若矩阵 A 的秩等于 r，即 $R(A)=r$，则 A 的最高阶非零子式的阶是 r. 即存在非零的 r 阶子式，而任何 $r+1$ 阶子式均为零.

故定义 2.6.2 又可表述为如下充要条件 (定理2.6.1)

2.6.1 矩阵的秩的定义

定义2.6.2 设 $m\times n$ 矩阵 A 中不为零的子式的最高阶数为 r，则称 r 为矩阵 A 的秩.

定理 2.6.1 秩$(A)=r$ 的充分必要条件是 A 的非零子式的最高阶数为 r.

若 A 为 $m\times n$ 矩阵，由定义直接得到矩阵的秩的基本性质：

① 矩阵的秩是唯一的;

② $R(A)=0$ 当且仅当 $A=O$;

③ 若矩阵 A 有一个 r 阶的子式不为零，则 $R(A)\ge r$;

④ 若矩阵 A 的所有 r 阶的子式都为零，则 $R(A)<r$;

⑤ 若 $R(A)=r$，则 A 的所有 $r+1$ 阶子式都为零;

⑥ $R(A)\le min\{m,n\}$;

⑦ 当 $k\neq 0$ 时，有 $R(kA)=R(A)$; ($k\neq 0$ 时，A 的任意子式与 kA 的相应子式，同为零或非零)

⑧ $R(A^{\mathrm{T}})=R(A)$. (A 的任意子式的转置是 A^{T} 的子式，同为零或非零)

2.6.1 矩阵的秩的定义

定理 2.6.1 秩$(A)=r$的充分必要条件是A的非零子式的最高阶数为r.

对n阶方阵A，其n阶子式即为$|A|$，所以当$|A|\neq 0$时，有$R(A)=n$，并称矩阵A为满秩矩阵，即满秩矩阵为可逆矩阵；

而当$|A|=0$时$R(A)<n$，称A为降秩矩阵，降秩矩阵为不可逆矩阵.

对一般的$m\times n$矩阵A，若$R(A)=m$，则称矩阵A为行满秩矩阵；若$R(A)=n$，则称矩阵A为列满秩矩阵.

至此，我们给出了基于最高阶非零子式的矩阵秩的定义与基本性质，但如何计算矩阵的秩仍然是一个困难的问题.

因为确定一个矩阵的最高阶非零子式的阶并非易事，只有那些特殊矩阵的最高阶非零子式的阶才是显然的，如单位矩阵、对角矩阵、上三角矩阵等.

§2.6 矩阵的秩

除了根据 定理2.6.1 通过确定最高阶非零子式或者通过初等变换化行阶梯形矩阵得到非零行数外，有几种最简单的矩阵的秩是显而易见的.

1. 规定零矩阵的秩等于 0.
2. $r(I_n)=n$
3. 非零行阵、列阵的秩等于 1. 如 $A=(1\quad 2\quad 3\quad 0)$，$r(A)=1$
4. 标准形 $D=\begin{pmatrix}1&&&&\\&1&&&\\&&\ddots&&\\&&&1&\\&&&&0\end{pmatrix}_{m\times n}$ r个 $r(D)=r$ = “1”的个数.
5. 其他简单矩阵: 数量矩阵、对角阵、上三角、下三角等，或者

一般的$m\times n$矩阵中含有“数量矩阵、对角阵、上三角、下三角…”这样的子块，都能帮助我们确定矩阵的秩.

回到如何计算矩阵的秩的问题.

2.6.2 初等变换不改变矩阵的秩

在介绍矩阵的初等变换时，曾指出，矩阵与经初等变换后的行阶梯形矩阵，行最简形矩阵、相抵标准形矩阵之间有某种等价性，而矩阵的秩当然是矩阵的重要性质. 我们希望初等变换能保持矩阵的秩的性质不变.

由行列式的性质，我们知道互换行列式的两行(列)、非零数乘行列式的某行(列)、数乘行列式的某行(列)加到另一行(列)不改变行列式的非零性.

(1) $r_i\leftrightarrow r_j$或$c_i\leftrightarrow c_j$ 只改变行列式的符号；

(2) $k\,r_i$或$k\,c_i(k\neq 0)$ 是A的行列式的k倍；

(3) r_i+kr_j或c_i+kc_j 行列式值不变.

科学研究方法论拓展：
能否保持研究对象的数学（物理）性质是寻找有效数学(物理)方法的基本准则.

自然有矩阵初等变换(对换、倍乘、倍加)不改变方阵的行列式的“非零性”.

我们期待矩阵初等变换不改变方阵的顺序主子式的“非零性”.

进一步期待矩阵初等变换不改变矩阵的主子式甚至一般的子式的“非零性”.

如果期待成立，由秩的定义即有“矩阵初等变换不改变矩阵的秩”的结果.

这样，通过矩阵的初等变换将一般矩阵化变换成特殊矩阵(行阶梯形矩阵、行最简形矩阵、标准形矩阵)，就能较容易地得到矩阵的秩. 我们有：

2.6.2 初等变换不改变矩阵的秩

定理2.6.2 矩阵的初等变换不改变矩阵的秩.

证明 只需证明一次初等行变换，矩阵的秩不变，就有经有限次初等行变换矩阵的秩都不变.

事实上

因为$R(A^{\mathrm{T}})=R(A)$，且对A施行一次初等列变换，等价于对A^{T}施行一次初等行变换，从而只需证明经一次初等行变换矩阵的秩不变也就有经一次初等列变换矩阵的秩不变.

设$R(A)=r$，即A的某个r阶的子式不为零，如$D_1\neq 0$，

设经一次行的对换初等变换、行的倍乘初等变换、行的倍加初等变换，矩阵A化为矩阵B.

下面证明经一次行的初等变换(对换、倍乘、倍加)所得矩阵B中一定存在r阶的非零子式，即矩阵的秩不变，仍为r.

2.6.2 初等变换不改变矩阵的秩

定理2.6.2 矩阵的初等变换不改变矩阵的秩.

证明(续) 首先在变换后的B中取r阶子式D_2，使得D_2在B中与D_1在A中的行列完全相同.

设$R(A)=r$即A的某个r阶的子式不为零，如$D_1\neq 0$.

(1) 考虑行的对换初等变换 $r_i\leftrightarrow r_j$，可分为三种情况：

① 若对换的第i、j行都不是D_1在A中的行，则$D_2=D_1\neq 0$；

② 若对换的第i、j行都是 D_1在A中的行，则$D_2=-D_1\neq 0$；

情况 ① ② 都有D_2是B的r阶的非零子式.

③若对换的第i、j行只有一行是D_1在A中的行，例如A中的第i行，而第j行不是D_1在A中的行，此时，B中取r阶子式D'_2，D'_2的行除第i行外其余各行均为D_2在B中的行，再取B的第j行，而列完全相同，则B的子式D'_2与A的r阶子式D_1除行的顺序外完全相同，这样的D'_2必可通过行列式的行对换变为：$D''_2=\pm D_1\neq 0$，故$D'_2\neq 0$.

即B有r阶非零子式D'_2. 这就证明了：若A有r阶非零子式，经一次行的对换初等变换得到的矩阵B也有r阶非零子式. 再看倍乘

2.6.2 初等变换不改变矩阵的秩

定理2.6.2 矩阵的初等变换不改变矩阵的秩.

证明(续) 设$R(A)=r$即A的某个r阶的子式不为零，如$D_1\neq 0$.

首先在变换后的B中取r阶子式D_2，使得D_2在B中与D_1在A中的行列完全相同.

证明 只需证明一次初等行变换，矩阵的秩不变，就有经有限次初等行变换矩阵的秩都不变.
又因为$R(A^{\mathrm{T}})=R(A)$，且对A施行一次初等列变换，等价于对A^{T}施行一次初等行变换，从而只需证明经一次初等行变换，矩阵的秩都不变即可.
设$R(A)=r$，即A的某个r阶的子式不为零，如$D_1\neq 0$，
设经一次行的对换初等变换、行的倍乘初等变换、行的倍加初等变换，矩阵A化为矩阵B.
下面证明经一次行的初等变换所得矩阵B中一定存在r阶的非零子式，即矩阵的秩不变，仍为r.

(2) 考虑倍乘行的初等变换 $kr_i(k\neq 0)$，可分为两种情况：

① 若A的第i行不是D_1在A中的行，则$D_2=D_1\neq 0$；

② 若A的第i行 是D_1在A中的行，则$D_2=kD_1\neq 0$.

故D_2就是B的r阶非零子式. 再看倍加

证明(续) 设 $R(A)=r$, 且 A 的某个 r 阶的子式不为零, 如 $D_1\neq 0$. 首先在变换后的 B 中取 r 阶子式 D_2, 使得 D_2 在 B 中与 D_1 在 A 中的行列完全相同.

(3) 考虑倍加行的初等变换 r_i+kr_j, 可分为三种情况:

① 若第 i 行不是 D_1 在 A 中的行, 则 $D_2=D_1\neq 0$;

② 若 A 的第 i、j 行都是 D_1 在 A 中的行, 则 $D_2=D_1\neq 0$;

③ 若第 i、j 行只有一行是 D_1 在 A 中的行, 如第 i 行 (在 D_1 中记为 i_1 行), 而第 j 行不是 D_1 在 A 中的行, 由于子式 D_2 的第 i_1 行是两组数相加 r_i+kr_j, 由行列式的线性性质可得 $D_2=D_1+kD'_2$, 其中 D'_2 中不一定是 B 的子式, 它的第 i_1 行是 A 的第 j 行, 而除第 i_1 行外, 其余各行与 D_2 相同.

若 D'_2 不是 B 的子式, 即行的选取顺序与 B 的行的正常顺序不一致, 可通过对换初等变换将 D'_2 变换为 B 的子式 D''_2, 且有 $D''_2=\pm D'_2$.

若 $D''_2=0$, 则 $D'_2=D''_2=0$. 所以 $D_2=D_1+kD'_2=D_1\neq 0$, D_2 是 B 的 r 阶非零子式.

若 $D''_2\neq 0$, 则 D''_2 是 B 的 r 阶非零子式. 若 D'_2 是 B 的 r 阶的子式, 且 $D'_2=0$, 则 $D_2=D_1+kD'_2=D_1\neq 0$, D_2 是 B 的 r 阶非零子式. 若 D'_2 是 B 的子式且 $D'_2\neq 0$, 则 D'_2 是 B 的 r 阶非零子式. 综上并由秩的基本性质有 $R(B)\geq r=R(A)$.

又由初等变换是可逆的, B 也可经一次初等变换变为 A. 同理有 $R(A)\geq R(B)$. 于是 $R(A)=R(B)$. 即矩阵经一次行初等变换不改变矩阵的秩.

2.6.2 初等变换不改变矩阵的秩

定理2.6.2 矩阵的初等变换不改变矩阵的秩.

实际上, 由我们已经证明了的矩阵经一次行的初等变换, 矩阵的秩不变, 就有矩阵经有限次行的初等变换, 矩阵的秩不变.

又因为 $R(A^{\mathrm{T}})=R(A)$, 且对 A 施行一次初等列变换, 等价于对 A^{T} 施行一次初等行变换, 从而也就证明了经一次列的初等变换, 矩阵的秩不变.

也就有矩阵经有限次列的初等变换, 矩阵的秩不变.

所以: 矩阵的初等变换不改变矩阵的秩. 定理 2.6.2 又可表述为:

推论 2.6.1 设 A 为 $m\times n$ 矩阵, P 是 m 阶可逆矩阵, Q 是 n 阶可逆矩阵, 则:

$$R(PA)=R(AQ)=R(PAQ)=R(A).$$

事实上, 由可逆矩阵可表为初等矩阵的乘积. 而矩阵 A 左乘矩阵 P 等价于对 A 做一系列行的初等变换, 右乘 Q 等价于对 A 做了一系列列的初等变换, 都不改变矩阵 A 的秩. 即有: $R(PAQ)=R(A)$.

即相抵矩阵有相同的秩.

这样就可以通过化矩阵为标准形矩阵确定矩阵的秩, 例如

2.6.2 初等变换不改变矩阵的秩

例2.6.1 求以下矩阵的行阶梯形、行最简形、相抵标准形矩阵, 并确定矩阵的秩.

解

$$\begin{pmatrix}2&-1&-1&1&2\\1&1&-2&1&4\\4&-6&2&-2&4\\3&6&-9&7&9\end{pmatrix}\xrightarrow[r_1\leftrightarrow r_2]{\frac{1}{2}r_3}\begin{pmatrix}1&1&-2&1&4\\2&-1&-1&1&2\\2&-3&1&-1&2\\3&6&-9&7&9\end{pmatrix}\xrightarrow[r_4-3r_1]{\substack{r_2-r_3\\r_3-2r_1}}\begin{pmatrix}1&1&-2&1&4\\0&2&-2&2&0\\0&-5&5&-3&-6\\0&3&-3&4&-3\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4-3r_2]{\substack{\frac{1}{2}r_2\\r_3+5r_2}}\begin{pmatrix}1&1&-2&1&4\\0&1&-1&1&0\\0&0&0&2&-6\\0&0&0&1&-3\end{pmatrix}\xrightarrow[r_4-2r_3]{r_3\leftrightarrow r_4}\begin{pmatrix}1&1&-2&1&4\\0&1&-1&1&0\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow[r_2-r_3]{r_1-r_2}\begin{pmatrix}1&0&-1&0&4\\0&1&-1&0&3\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

非零行行数为 3

行阶梯形矩阵

行最简形矩阵

$$\xrightarrow{c_3\leftrightarrow c_4}\begin{pmatrix}1&0&0&-1&4\\0&1&0&-1&3\\0&0&1&0&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{c_4+c_1}\begin{pmatrix}1&0&0&0&4\\0&1&0&0&3\\0&0&1&0&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{c_5-4c_1-3c_2+3c_3}\begin{pmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

相抵标准形

所以, 矩阵的秩为 3.

实际上, 矩阵的秩就是矩阵的行阶梯形矩阵非零行行数 (定理 2.6.3).

2.6.2 初等变换不改变矩阵的秩

定理2.6.2 矩阵的初等变换不改变矩阵的秩.

定理2.6.3 行阶梯形矩阵(行最简形矩阵、相抵标准形)的秩等于其非零行的行数.

实际上, 对于行阶梯形矩阵(行最简形矩阵、相抵标准形) A, 设其只有 k 个非零行, 就容易得到 A 的高于 k 阶的子式都为零的结论.

若取 A 的 k 个非零行及其第一个非零元所在的列, 可得 A 的 k 阶非零子式.

所以, 行阶梯形矩阵(行最简形矩阵、相抵标准形) A 的秩就等于其非零行的行数 k.

至此, 我们除了可以通过确定矩阵非零子式的最高阶数来确定矩阵的秩, 还可以用初等变换将一般矩阵化成行阶梯形矩阵、行最简形矩阵、相抵标准形矩阵等来观察确定矩阵的秩.

有定理:

2.6.2 初等变换不改变矩阵的秩

定理2.6.2 矩阵的初等变换不改变矩阵的秩.

定理2.6.4 若 A 为 $m\times n$ 矩阵, 且矩阵的秩为 r, 则存在 n 阶可逆矩阵 Q 和 m 阶可逆矩阵 P 使得

$$PAQ=\begin{pmatrix}E_r&0\\0&0\end{pmatrix}_{m\times n},\ \text{其中: } E_r \text{ 为 } r \text{ 阶单位矩阵.}$$

定理 2.6.4 可直接由上一节的定理 2.5.1 与定理 2.6.2 得到.

定理2.5.1 任意矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 经过有限次初等变换可以化为标准形矩阵:

$$\begin{pmatrix}E_r&0\\0&0\end{pmatrix}_{m\times n},\ \text{其中 } E_r \text{ 是 } r \text{ 阶单位矩阵.}$$

另外, 定理 2.6.4 的条件不仅是必要的, 也是充分的.

因为 $R(PAQ)=R\begin{pmatrix}E_r&0\\0&0\end{pmatrix}=r.$

所以, 矩阵的秩是唯一的. 有推论:

2.6.2 初等变换不改变矩阵的秩

推论 2.6.2 矩阵 A 的标准形是唯一的.

证明 设经过初等变换可得矩阵 A 的标准形: $A\cong\begin{pmatrix}E_{r_1}&0\\0&0\end{pmatrix}, A\cong\begin{pmatrix}E_{r_2}&0\\0&0\end{pmatrix}$.

由定理 2.6.1、定理 2.6.2 知 $r(A)=r(E_{r_1})=r_1$, $r(A)=r(E_{r_2})=r_2\Rightarrow r_1=r_2$.

所以, 矩阵 A 的标准形是唯一的. 如果矩阵 A 是方阵, 易得:

定理 2.6.5 n 阶矩阵 A 的秩等于 n 的充要条件是 A 为非奇异矩阵 (即 $|A|\neq 0$).

证明 若 $r(A)=n$, 则 n 阶矩阵 A 经初等行变换可化为 n 阶单位矩阵 E_n, 即有可逆矩阵 P 使 $PA=E$, 故 $|A|\neq 0$.

反之, 若 $|A|\neq 0$, A可逆 则由推论2.6.1有 $r(A)=r(AE)=r(E)=n$.

或直接由基于最高阶非零子式的矩阵的秩的定义得定理 2.6.5.

由此, 可逆矩阵(或非奇异矩阵, 或非退化矩阵)也称为满秩矩阵.

推论2.6.1 设 A 是 $m\times n$ 矩阵, P, Q 分别是 m、n 阶可逆矩阵, 则 $r(A)=r(PA)=r(AQ)=r(PAQ)$

推论2.6.3 设 A 是 n 阶矩阵, 则 $|A|=0$ 当且仅当 $R(A)<n$.

此时称 A 为降秩矩阵或奇异矩阵或退化矩阵. 下面用初等变换求矩阵的秩.

例2.6.2 $A=\begin{pmatrix}3&2&0&5&0\\3&-2&3&6&-1\\2&0&1&5&-3\\1&6&-4&-1&4\end{pmatrix}$ 求 A 的秩. 做行的初等变换将矩阵化为行阶梯形矩阵 $B=\begin{pmatrix}3&2&5\\3&-2&6\\2&0&5\\1&6&-1\end{pmatrix}$

解 $A=\begin{pmatrix}3&2&0&5&0\\3&-2&3&6&-1\\2&0&1&5&-3\\1&6&-4&-1&4\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_4}\begin{pmatrix}1&6&-4&-1&4\\3&-2&3&6&-1\\2&0&1&5&-3\\3&2&0&5&0\end{pmatrix}\xrightarrow{\substack{r_2-r_4\\ \\ }}\begin{pmatrix}1&6&-4&-1&4\\0&-4&3&1&-1\\2&0&1&5&-3\\3&2&0&5&0\end{pmatrix}$

$\xrightarrow{\substack{r_3-2r_1\\r_4-3r_1}}\begin{pmatrix}1&6&-4&-1&4\\0&-4&3&1&-1\\0&-12&9&7&-11\\0&-16&12&8&-12\end{pmatrix}\xrightarrow{\substack{r_3-3r_2\\r_4-4r_2}}\begin{pmatrix}1&6&-4&-1&4\\0&-4&3&1&-1\\0&0&0&4&-8\\0&0&0&4&-8\end{pmatrix}\xrightarrow{\substack{\\ \\r_4-r_3}}\begin{pmatrix}1&6&-4&-1&4\\0&-4&3&1&-1\\0&0&0&4&-8\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$

由阶梯形矩阵有三个非零行可知 $R(A)=3$. 现在求 A 的一个 3 阶非零子式.

考察 A 的行阶梯形矩阵，取 A 的第 1、2、4 列，以这 3 列作矩阵 B，且 B 的秩显然也是 3，则 B 中必有非零 3 阶子式，而 B 的 3 阶子式有 4 个，例如取第 1,2,3 行构成的 3 阶子式：

$$D_3=\begin{vmatrix}3&2&5\\3&-2&6\\2&0&5\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}3&2&5\\6&0&11\\2&0&5\end{vmatrix}=-2\begin{vmatrix}6&11\\2&5\end{vmatrix}=-16\neq 0,$$

所以 D_3 即为所求的最高阶非零子式. 显然，上述方法所需检查的子式要少些.

利用矩阵的初等变换，能把一般矩阵转化为标准形矩阵，使一般矩阵问题变得简化. 例如：

例2.6.3 证明每个秩为 r 的矩阵都可以表示为 r 个秩为 1 的矩阵之和.

证明 设有秩为 r 的矩阵 A，则有可逆矩阵 P、Q 使得 $A=P\begin{pmatrix}E_r&0\\0&0\end{pmatrix}Q$，由

$$\begin{pmatrix}E_r&0\\0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0&\cdots&0\\0&0&\cdots&0&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&\cdots&0&\cdots&0\\0&0&\cdots&0&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&\cdots&0&\cdots&0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&\cdots&0\\0&1&\cdots&0&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&\cdots&0&\cdots&0\\0&0&\cdots&0&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&\cdots&0&\cdots&0\end{pmatrix}+\cdots+\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&\cdots&0\\0&0&\cdots&0&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&\cdots&1&\cdots&0\\0&0&\cdots&0&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&\cdots&0&\cdots&0\end{pmatrix}$$

$$=E_{11}+E_{22}+\cdots+E_{rr}$$

则有 $A=PE_{11}Q+PE_{22}Q+\cdots+PE_{rr}Q$，其中 $PE_{ii}Q\quad(i=1,2,\cdots,r)$ 的秩为 1.

前面已经指出，由定义可得矩阵秩的基本性质，再看看矩阵秩的其它性质：

定理 2.6.6(西尔维斯特定理，积秩定理) 若 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times l$ 矩阵，则 $R(A)+R(B)-n\le R(AB)\le min\{R(A),R(B)\}$ 当 $AB=0$ 时，有 $r(A)+r(B)\le n$.

证明 设 $R(A)=r$，$R(B)=s$，A、B 的标准形矩阵分别为 $F_A=\begin{pmatrix}E_r&0\\0&0\end{pmatrix}_{m\times n}$，$F_B=\begin{pmatrix}E_s&0\\0&0\end{pmatrix}_{n\times l}$. 即必存在可逆矩阵 $P_{m\times m}$、$Q_{n\times n}$，$R_{n\times n}$、$S_{l\times l}$ 使得 $A=PF_AQ$，$B=RF_BS$.

注：在第三章讲完向量组的秩后，还可以将矩阵 A, B 按行、列分块，将矩阵的秩转化为向量组的秩来证明.

于是 $AB=PF_AQRF_BS$.

故有 $R(AB)=R(PF_AQRF_BS)=R(F_AQRF_B)$，记 $C=QR=\begin{pmatrix}C_{r\times s}&C_{r\times(n-s)}\\C_{(n-r)\times s}&C_{(n-r)\times(n-s)}\end{pmatrix}_{n\times n}$，

因 Q，R 可逆，故 C 可逆，且 $R(C)=n$，有

$$F_AQRF_B=\begin{pmatrix}E_r&0\\0&0\end{pmatrix}_{m\times l}\begin{pmatrix}C_{r\times s}&C_{r\times(n-s)}\\C_{(n-r)\times s}&C_{(n-r)\times(n-s)}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E_s&0\\0&0\end{pmatrix}_{n\times l}=\begin{pmatrix}C_{r\times s}&0\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E_s&0\\0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}C_{r\times s}&O_{r\times(n-s)}\\O_{(n-r)\times s}&O_{(n-r)\times(n-s)}\end{pmatrix}_{m\times l}.$$

有：$R(AB)=R(F_AQRF_B)=R(C_{r\times s})\le min\{r,s\}=min\{R(A),R(B)\}$.(右边得证)

比较 C 与 $\begin{pmatrix}C_{r\times s}&O_{r\times(n-s)}\\O_{(n-r)\times s}&O_{(n-r)\times(n-s)}\end{pmatrix}$，将 C 的后 $n-r$ 行全改为 0 行，C 的秩最多减少 $n-r$；

同样将 C 的后 $n-s$ 列全改为 0 列，C 的秩最多减少 $n-s$.

因此 $R(AB)=\begin{pmatrix}C_{r\times s}&0\\0&0\end{pmatrix}=R(C_{r\times s})\ge n-(n-r)-(n-s)=r+s-n=R(A)+R(B)-n.$ (左边得证)

积秩定理给出了乘积矩阵与原矩阵的秩的关系. 再看和矩阵与原矩阵的秩的关系.

定理 2.6.7 若 A,B 均为 $m\times n$ 矩阵，则 $R(A\pm B)\le R(A)+R(B)$;

证明: 设 $R(A)=r$，$R(B)=s$，A, B 的标准形为 $F_A=\begin{pmatrix}E_r&0\\0&0\end{pmatrix}_{m\times n}$，$F_B=\begin{pmatrix}E_s&0\\0&0\end{pmatrix}_{m\times n}$.

必存在可逆矩阵 P, Q, R, S 使得 $A=PF_AQ$，$B=RF_BS$. 将 P, Q, R, S 写成分块矩阵:

$P=(P_1,P_2)$，其中 P_1 由 P 的左边 r 列构成，P_2 由余下的 $m-r$ 列构成；

$Q=\begin{pmatrix}Q_1\\Q_2\end{pmatrix}$，其中 Q_1 由 Q 的上边 r 行构成，Q_2 由余下的 $n-r$ 行构成；

$R=(R_1,R_2)$，其中 R_1 由 R 的左边 s 列构成，R_2 由余下的 $m-s$ 列构成；

$S=\begin{pmatrix}S_1\\S_2\end{pmatrix}$，其中 S_1 由 S 的上边 s 行构成，S_2 由余下的 $n-s$ 行构成；

故有 $A=(P_1,P_2)\begin{pmatrix}E_r&0_{r,n-r}\\0_{m-r,r}&0_{m-r,n-r}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}Q_1\\Q_2\end{pmatrix}=P_1Q_1$，$B=(R_1,R_2)\begin{pmatrix}E_s&0_{s,n-s}\\0_{m-s,s}&0_{m-s,n-s}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}S_1\\S_2\end{pmatrix}=R_1S_1$.

($m\times r$，$m\times(m-r)$；$m\times s$，$m\times(m-s)$)

将矩阵 A, B 相加或相减得：$A\pm B=P_1Q_1\pm R_1S_1=(P_1,R_1)\begin{pmatrix}Q_1\\\pm S_1\end{pmatrix}$,

由于矩阵 (P_1,R_1) 的列数为 $r+s$， 应用积秩定理(定理 2.6.6)有：

$$R(A\pm B)=R\left((P_1,R_1)\begin{pmatrix}Q_1\\\pm S_1\end{pmatrix}\right)\le R(P_1,R_1)\le r+s=R(A)+R(B).$$

另外，还有

定理 2.6.8 若 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 均为 $m\times l$ 矩阵，则

$\max\{R(A),R(B)\}\le R(A,B)\le R(A)+R(B)$. 注：矩阵 A, B 有相同的行数.

证明 设 $R(A)=r$，$R(B)=s$， A、B 的标准形为 $F_A=\begin{pmatrix}E_r&0\\0&0\end{pmatrix}_{m\times n}$，$F_B=\begin{pmatrix}E_s&0\\0&0\end{pmatrix}_{n\times l}$.

必存在可逆矩阵 P, Q, R, S 使得 $A=PF_AQ$，$B=RF_BS$. 将 P, Q, R, S 写成分块矩阵:

$P=(P_1,P_2)$; $Q=\begin{pmatrix}Q_1\\Q_2\end{pmatrix}$; $R=(R_1,R_2)$; $S=\begin{pmatrix}S_1\\S_2\end{pmatrix}$.

($m\times r$，$m\times(m-r)$；$r\times n$，$(n-r)\times n$；$m\times s$，$m\times(m-s)$；$s\times l$，$(l-s)\times l$)

注意：矩阵 P, Q, R, S 的分块方法.

故有 $A=(P_1,P_2)\begin{pmatrix}E_r&0\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}Q_1\\Q_2\end{pmatrix}=P_1Q_1$，$B=(R_1,R_2)\begin{pmatrix}E_s&0\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}S_1\\S_2\end{pmatrix}=R_1S_1$,

注意: 这里的0分块是不同的分块.

将 A, B 并为矩阵 (A,B)，有：$(A,B)=(P_1Q_1,R_1S_1)=(P_1,R_1)\begin{pmatrix}Q_1&0\\0&S_1\end{pmatrix}$,

由于矩阵 (P_1,R_1) 的列数为 $r+s$， 应用积秩定理(定理 2.6.6)有：

$$R(A,B)=R\left((P_1,R_1)\begin{pmatrix}Q_1&0\\0&S_1\end{pmatrix}\right)\le R(P_1,R_1)\le r+s=R(A)+R(B);$$

另外，由于增加矩阵的列，矩阵的秩不会减少， 故有：

$R(A)\le R(A,B)$， $R(B)\le R(A,B)$. $\Rightarrow\max\{R(A),R(B)\}\le R(A,B)$.

综上得: $\max\{R(A),R(B)\}\le R(A,B)\le R(A)+R(B)$. 得证.

当 $B=b$ 为列向量，有：$R(A)\le R(A,b)\le R(A)+1$. 同理，有

定理 2.6.8 若 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 均为 $m\times l$ 矩阵，则 $\max\{R(A),R(B)\}\le R(A,B)\le R(A)+R(B)$.

定理 2.6.9 若 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 均为 $l\times n$ 矩阵，则

$\max\{R(A),R(B)\}\le R\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}\le R(A)+R(B)$. 注：矩阵 A, B 有相同的列数.

定理 2.6.9可以用证明定理 2.6.8 的方法证明. 也可以这样证明:

证明： 先证右边 $R\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}\le R(A)+R(B)$

$A\xrightarrow{r}\begin{bmatrix}T_1\\O\end{bmatrix}$ 阶梯形 $R(A)=T_1$ 的行数

$B\xrightarrow{r}\begin{bmatrix}T_2\\O\end{bmatrix}$ 阶梯形 $R(B)=T_2$ 的行数

$\begin{bmatrix}A\\B\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{行变换}}\begin{bmatrix}T_1\\O\\T_2\\O\end{bmatrix}$

$R\begin{bmatrix}A\\B\end{bmatrix}\le(T_1$ 的行数$)+(T_2$ 的行数$)=R(A)+R(B)$; 右边得证. 再看左边:

由于增加矩阵的行，矩阵的秩不会减少，有 $\max\{R(A),R(B)\}\le R\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$ 显然成立.

基于定理 2.6.9, 也可证定理2.6.8.

考虑转置 $R(A,B)=R\begin{bmatrix}A^T\\B^T\end{bmatrix}\le R(A^T)+R(B^T)=R(A)+R(B).$

2.6.3 矩阵秩的性质

例 2.6.4 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $s\times t$ 矩阵，则

$$1)\ R\begin{pmatrix}A&0\\0&B\end{pmatrix}=R\begin{pmatrix}0&A\\B&0\end{pmatrix}=R(A)+R(B),\quad 2)\ R\begin{pmatrix}A&D\\0&B\end{pmatrix}\geq R(A)+R(B),\quad 3)\ R\begin{pmatrix}A&0\\D&B\end{pmatrix}\geq R(A)+R(B).$$

证明 1) 设 A、B 的秩分别为 r、s，则 $A\cong\begin{pmatrix}I_r&0\\0&0\end{pmatrix}$，$B\cong\begin{pmatrix}0&0\\0&I_s\end{pmatrix}$.

故 $\begin{pmatrix}A&0\\0&B\end{pmatrix}\cong\begin{pmatrix}I_r&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&I_s&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\cong\begin{pmatrix}I_r&0&0\\0&I_s&0\\0&0&0\end{pmatrix}$；$\begin{pmatrix}0&A\\B&0\end{pmatrix}\cong\begin{pmatrix}0&0&I_r&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&I_s&0&0\end{pmatrix}\cong\begin{pmatrix}I_s&0&0\\0&I_r&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

所以 $R\begin{pmatrix}A&0\\0&B\end{pmatrix}=R\begin{pmatrix}0&A\\B&0\end{pmatrix}=r+s=R(A)+R(B).$

2) $\begin{pmatrix}A&D\\0&B\end{pmatrix}\xrightarrow[\text{行变换}]{\text{初等}}\begin{pmatrix}I_r&0&D_1&D_2\\0&0&D_3&D_4\\0&0&I_s&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow[\text{行变换}]{\text{初等}}\begin{pmatrix}I_r&0&0&D_2\\0&0&0&D_4\\0&0&I_s&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow[\text{列变换}]{\text{初等}}\begin{pmatrix}I_r&0&0&0\\0&0&0&D_4\\0&0&I_s&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow[\text{行变换}]{\text{初等}}\begin{pmatrix}I_r&0&0&0\\0&0&I_s&0\\0&0&0&D_4\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

$\xrightarrow[\text{列变换}]{\text{初等}}\begin{pmatrix}I_r&0&0&0\\0&I_s&0&0\\0&0&D_4&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 故 $R\begin{pmatrix}A&D\\0&B\end{pmatrix}=R\begin{pmatrix}I_r&0&0&0\\0&I_s&0&0\\0&0&D_4&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}=R(A)+R(B)+R(D_4)\geq R(A)+R(B).$

同理可证 $3)R\begin{pmatrix}A&0\\D&B\end{pmatrix}\geq R(A)+R(B).$

2.6.4 矩阵秩的证明与计算

例2.6.5 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times l$ 矩阵，$R(A)=n, R(B)=l$. 证明: $R(AB)=l$.

证明 因为 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times l$ 矩阵，AB 为 $m\times l$ 矩阵，

所以， $R(AB)\leq l$;

积秩定理：若 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times l$ 矩阵，则 $R(A)+R(B)-n\leq R(AB)\leq \min\{R(A),R(B)\}$.

又由积秩定理 $R(A)+R(B)-n\leq R(AB)\leq \min\{R(A),R(B)\}$

故有：$R(A)+R(B)-n\leq R(AB)\leq l$， 即 $R(AB)\geq n+l-n=l$,

所以 $R(AB)=l$.

例2.6.6 设 A、B 为 n 阶矩阵，且 $A^2=A$, $B^2=B$, $I-A-B$ 可逆，证明: $R(A)=R(B)$.

证明： 由 $I-A-B$ 可逆，所以 $R(I-A-B)=n$. 由和矩阵的秩小于等于秩的和知 $n=R(I-A-B)\leq R(I-A)+R(-B)=R(I-A)+R(B)$.

所以 $n-R(I-A)\leq R(B)$. 又由 $A^2=A$ 知 $A(A-I)=0\Leftrightarrow A(I-A)=0$,

又由积秩定理 故 $R(A)+R(I-A)\leq n$, 所以 $R(A)\leq n-R(I-A)$,

故有 $R(A)\leq R(B)$.

同理可证：$R(A)\geq R(B)$, 所以有： $R(A)=R(B)$.

2.6.4 矩阵秩的证明与计算

例2.6.7 若 $m\times n\ (m\geq n)$ 矩阵 A 是列满秩的 $(r(A)=n)$，则 A 是某个 m 阶可逆矩阵的前 n 列.

证明 由 $m\times n$ 矩阵 A 列满秩，且 $r(A)=n\leq m$，故可设 $m\times n$ 矩阵 $A=P\begin{pmatrix}E_n\\0\end{pmatrix}Q$,

其中：$\begin{pmatrix}E_n\\0\end{pmatrix}$ 为 $m\times n$ 矩阵，P、Q 分别为 m 阶、n 阶可逆矩阵.

则 $A=P\begin{pmatrix}E_n\\0\end{pmatrix}Q=P\begin{pmatrix}Q\\0\end{pmatrix}$ 是 m 阶可逆矩阵 $P\begin{pmatrix}Q&0\\0&E_{m-n}\end{pmatrix}_{m\times m}$ 的前 n 列.

例2.6.8 设 A 是 $m\times n\ (m\leq n)$ 阶矩阵，且 $R(A)=m$. 证明: 存在 $n\times m$ 矩阵 B，使 $AB=E_m$ $(m$ 阶单位矩阵$)$

0_1 为 $m\times(n-m)$ 零矩阵.

证明 因为 $R(A)=m$，即 A 的标准形为 $(E_m\ \ 0_1)$，故存在 m 阶可逆矩阵 P 和 n 阶可逆矩阵 Q，使得：

$$PAQ=(E_m\ \ 0_1)\Rightarrow A=P^{-1}(E_m\ \ 0_1)Q^{-1}$$

0_2 是 $(n-m)\times m$ 零矩阵.

又设 $n\times m$ 矩阵 B，使 $AB=P^{-1}(E_m,0_1)Q^{-1}B=E_m$ 取 $B=Q\begin{pmatrix}E_m\\0_2\end{pmatrix}P$,

有 $AB=P^{-1}(E_m,0_1)Q^{-1}Q\begin{pmatrix}E_m\\0_2\end{pmatrix}P=P^{-1}(E_m,0_1)\begin{pmatrix}E_m\\0_2\end{pmatrix}P=P^{-1}E_mP=E_m$.

2.6.4 矩阵秩的证明与计算

例2.6.9 设 A 是 $m\times n\ (m\leq n)$ 阶矩阵，证明：$R(A)=1$ 的充分必要条件是存在非零 $m\times 1$ 矩阵 α，非零 $n\times 1$ 矩阵 β，使得 $A=\alpha\beta^T$.

证明 必要性，由 $R(A)=1$ 知，存在 m 阶可逆矩阵 P 和 n 阶可逆矩阵 Q 使得：

$$PAQ=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}_{m\times n}=\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}_{m\times 1}(1\ \ 0\ \ \cdots\ \ 0)_{1\times n}\qquad \text{因此 } A=P^{-1}\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}_{m\times 1}(1\ \ 0\ \ \cdots\ \ 0)_{1\times n}Q^{-1}$$

令 $\alpha=P^{-1}\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$, $\beta^T=(1\ \ 0\ \ \cdots\ \ 0)_{1\times n}Q^{-1}$, 显然 $\alpha\neq 0$, $\beta\neq 0$, 且有 $A=\alpha\beta^T$.

充分性：若 $A=\alpha\beta^T$， 而 α 为非零 $m\times 1$ 阶矩阵，β 为非零 $n\times 1$ 矩阵，

所以 $R(\alpha)=1, R(\beta)=1$. 于是存在 m 阶可逆矩阵 P 与 n 阶可逆矩阵 Q，使得

$$P\alpha=\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},\ \beta^TQ=(1\ \ 0\ \ \cdots\ \ 0)_{1\times n}\text{ 而 }PAQ=P\alpha\beta^TQ=\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}_{m\times 1}(1\ \ 0\ \ \cdots\ \ 0)_{1\times n}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}_{m\times n}$$

即 $R(A)=1$.

2.6.4 矩阵秩的证明与计算

例2.6.10 设 A 为 n 阶方阵，且 $A^2=A$，E 为 n 阶单位矩阵，证明

$$r(A)+r(A-E)=n$$

定理2.6.6

$R(A)+R(B)-n\leq R(AB)$;

$R(AB)\leq\min\{R(A),R(B)\}$.

证明 方法一 因为 $A^2=A$, 所以有 $A(A-E)=0$, 故有 $r(A)+r(A-E)\leq n$.

而 $r(A)+r(A-E)=r(A)+r(E-A)\geq r(A+E-A)=r(E)=n$.

故 $r(A)+r(A-E)=n$.

定理2.6.7

$R(A\pm B)\leq R(A)+R(B)$

方法二 构造 $2n$ 阶矩阵 $\begin{pmatrix}A&0\\0&E-A\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2+r_1}\begin{pmatrix}A&0\\A&E-A\end{pmatrix}\xrightarrow{c_2+c_1}\begin{pmatrix}A&A\\A&E\end{pmatrix}$

$$\xrightarrow{c_1-Ac_2}\begin{pmatrix}A-A^2&A\\0&E\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&A\\0&E\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{行初等变换}}\begin{pmatrix}0&0\\0&E\end{pmatrix}.$$

则 $r(A)+r(A-E)=r(A)+r(E-A)=r\begin{pmatrix}A&0\\0&E-A\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}0&0\\0&E\end{pmatrix}=n.$

§2.6 矩阵的秩

例2.6.11 求矩阵 $A=\begin{bmatrix}a&2&0&2\\1&3&-1&6\\-4&-6&-2&0\end{bmatrix}$ 的秩.

解 $A=\begin{bmatrix}a&2&0&2\\1&3&-1&6\\-4&-6&-2&0\end{bmatrix}\xrightarrow[r_1\leftrightarrow r_2]{r_1\leftrightarrow r_3}\begin{bmatrix}1&3&-1&6\\-4&-6&-2&0\\a&2&0&2\end{bmatrix}$

$$\xrightarrow[r_3-ar_1]{r_2+4r_1}\begin{bmatrix}1&3&-1&6\\0&6&-6&24\\0&2-3a&a&2-6a\end{bmatrix}\xrightarrow[r_3-(2-3a)r_2]{r_3/6}\begin{bmatrix}1&3&-1&6\\0&1&-1&4\\0&0&2-2a&-6+6a\end{bmatrix}=B,$$

所以，当 $a=1$ 时，阶梯形矩阵 B 有两行不为零，$r(A)=2$; 当 $a\neq 1$ 时，$r(A)=3$.

注意：在化阶梯形矩阵时， 不要作参数在分母的分数运算！

定理 2.6.1 秩 $(A)=r$ 的充要条件是 A 的非零子式的最高阶数为 r.

除了根据定理 2.6.1 通过确定最高阶非零子式外，前面提到的 0 矩阵、单位矩阵、数量矩阵、三角形矩阵、标准形矩阵等几种最简单的矩阵的秩是显而易见的，我们应熟知.

例2.6.12 设 $A=\begin{pmatrix}\lambda&1&1\\-1&1&0\\1&2&1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1&2&0\\2&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$, 已知 $r(AB)=2$，求 λ 的值.

常见题型

解 $AB=\begin{pmatrix}\lambda&1&1\\-1&1&0\\1&2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&0\\2&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda+2&2\lambda+1&1\\1&-1&0\\5&4&1\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{初等变换}}\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&1/9\\0&0&-\lambda+2\end{pmatrix}$

由$r(AB)=2$得$\lambda=2$.

例2.6.13 设 $A=\begin{bmatrix}1&2&1\\2&2&-2\\-1&t&5\\1&0&-3\end{bmatrix}$, 已知 $r(A)=2$，求 t.

解：利用初等变换不改变矩阵的秩，对 A 做初等变换化为 B.

$A\to\begin{bmatrix}1&2&1\\0&-2&-4\\0&2+t&6\\0&0&0\end{bmatrix}=B$，由$r(A)=r(B)=2$，$B$ 中第 2，3 行成比例 $\frac{-2}{2+t}=\frac{-4}{6}$，得 $t=1$.

例2.6.14 设 n 阶矩阵($n\geq 3$)矩阵 A 的秩为 n 或 $n-1$，求 a.

$A=\begin{bmatrix}1&a&a&\cdots&a\\a&a&1&\cdots&a\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\a&a&a&\cdots&1\end{bmatrix}$.

解: 若 $a=1$, 则 A 的各行成比例，$r(A)=1$. 所以，排除 $a=1$.

利用初等变换不改变矩阵的秩，将 A 的各列加到第一列, 有

(1) 若 $1+(n-1)a\neq 0$ 即 $a\neq\frac{1}{1-n}$，第一列乘 $\frac{1}{1+(n-1)a}$，再将各行减去第一行，得到

$A\cong\begin{bmatrix}1+(n-1)a&a&a&\cdots&a\\1+(n-1)a&1&a&\cdots&a\\1+(n-1)a&a&1&\cdots&a\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\1+(n-1)a&a&a&\cdots&1\end{bmatrix}\Rightarrow\begin{bmatrix}1&a&a&\cdots&a\\1&1&a&\cdots&a\\1&a&1&\cdots&a\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&a&a&\cdots&1\end{bmatrix}\Rightarrow\begin{bmatrix}1&a&a&\cdots&a\\0&1-a&0&\cdots&0\\0&0&1-a&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&0&\cdots&1-a\end{bmatrix}$

可知 $a\neq 1$,且$a\neq 1/(1-n)$时，$r(A)=n$. 再讨论 $a=\frac{1}{1-n}$ 时矩阵 A 的秩.

(2) 若$a=1/(1-n)$，即 $1+(n-1)a=0$ 时，再将第 2, …, n 行各行都减去第 1 行

$A=\begin{bmatrix}1&a&a&\cdots&a\\a&1&a&\cdots&a\\a&a&1&\cdots&a\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a&a&a&\cdots&1\end{bmatrix}\Rightarrow\begin{bmatrix}0&a&a&\cdots&a\\0&1&a&\cdots&a\\0&a&1&\cdots&a\\A\text{ 的各列加到第 1 列}\\0&a&a&\cdots&1\end{bmatrix}\Rightarrow\begin{bmatrix}0&0&0&\cdots&0\\0&1-a&0&\cdots&0\\0&0&1-a&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&0&\cdots&1-a\end{bmatrix}$.

再将第2,… ,n行各行都乘 $\frac{a}{a-1}$加到第 1 行, 将第 1 行化为全零行, 所以 $r(A)=n-1$.

例2.6.15 设 A 为 $m\times n$ 矩阵, 且 $m<n$, 证明: $|A^{\mathrm{T}}A|=0$.

证: 由于秩$(A^{\mathrm{T}}_{n\times n})\leq$ 秩$(A_{m\times n})=r(A^{\mathrm{T}}_{n\times m})\leq min\{m,n\}=m<n$,

而$A^{\mathrm{T}}A$是 n 阶矩阵，且秩$<n$，故 $A^{\mathrm{T}}A$ 是不可逆矩阵， 于是 $|A^{\mathrm{T}}A|=0$.

课堂提问

(1) 矩阵的秩是否惟一? 惟一

(2) $m\times n$ 的矩阵 A, 其秩极大可能是? $r(A)\leq min(m,n)$

(3) A 有一个 r 阶子式不为零, 其秩至少是? $r(A)\geq r$

(4) A 有一个 r 阶子式不为零, 且所有 $r+1$ 阶都等于零, 所有 $r+2$ 子式都等于 0, A 的秩等于 r，如果 A 的所有 r 阶子式都等于零, A 的秩极大可能是 $\leq r-1$.

(5) $r(A)=r(A^{\mathrm{T}})$? $r(A)=r(A^{\mathrm{T}})$

满秩矩阵

(6) n 阶A矩阵可逆的充要条件是 $r(A)=n$.

(7) $A=O$ 的充要条件是 $r(A)=0$.

还有……!

例2.6.16 设 A是3×2矩阵，B是2×3矩阵，$C=AB$， 问 $|C|=?$

解: 用性质 秩$(AB)\leq min\{$秩(A),秩$(B)\}$.

$C=AB$ 是 3 阶矩阵， 秩$C\leq$秩 $A\leq A$ 的列数 $2<3$,

3×2 2×3 ⇒ 3×3

C 的不为零的子式的最高阶数小于 3, 故 $|C|=|AB|=0$.

永远是奇异矩阵，行列式为 0

有可能是非奇异矩阵，例如 $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$

一般地：设$A_{m\times n}$, $B_{n\times m}$, $m\leq n$, 则 (C)

(A) ✗ $|\underset{m\times m}{AB}|=0$, (B) ✗ $|AB|\neq 0$

(C) $|\underset{n\times n}{BA}|=0$, (D) ✗ $|BA|\neq 0$

$r(AB)\leq min\{r(A),r(B)\}\leq m$

$r(BA)\leq min\{r(A),r(B)\}\leq m$

例2.6.17 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2=E$, 证明 $r(E+A)+r(E-A)=n$.

$A_{m\times n}B_{n\times p}=O\Rightarrow r(A)+r(B)\leq n$

证: $A^2=E\Rightarrow(A+E)(A-E)=O$

$\Rightarrow r(A+E)+r(A-E)\leq n$

$\Rightarrow r(E+A)+r(E-A)\leq n$

又由 $(A+E)+(E-A)=2E$ $\quad r(A)+r(B)\geq r(A+B)$

$\Rightarrow r(A+E)+r(E-A)\geq r(2E)=n$

$\Rightarrow r(E+A)+r(E-A)\geq n$

$\therefore r(E+A)+r(E-A)=n$

课堂练习 $P_{3\times 3}\neq O$, $Q=\begin{bmatrix}1&2&3\\2&4&t\\3&6&9\end{bmatrix}$, $PQ=O$

则

(A) $t=6$ 时, 必有 $r(P)=1$ (C) $t\neq 6$ 时, 必有 $r(P)=1$

(B) $t=6$ 时, 必有 $r(P)=2$ (D) $t\neq 6$ 时, 必有 $r(P)=2$

$A_{m\times n}B_{n\times p}=O\Rightarrow r(A)+r(B)\leq n$

解 首先, $1\leq r(P)\leq 3$, $1\leq r(Q)\leq 2$

$t=6$时, $r(Q)=1$, $t\neq 6$时, $r(Q)=2$

又 $r(P)+r(Q)\leq 3$ 所以, (C)

2.6.3 矩阵秩的性质

若 A 为 $m\times n$ 矩阵，由定义可直接得到矩阵秩的基本性质：

① 矩阵的秩是唯一的；　② $R(A)=0$ 当且仅当 $A=O$；

③ 若矩阵 A 有一个 r 阶的子式不为零，则 $R(A)\geq r$；

④ 若矩阵 A 的所有 r 阶的子式都为零，则 $R(A)<r$；

⑤ 若 $R(A)=r$，则 A 的所有 $r+1$ 阶子式都为零；

⑥ $R(A)\leq min\{m,n\}$；　⑦ 当 $k\neq 0$ 时，有 $R(kA)=R(A)$；　⑧ $R(A^{\mathrm{T}})=R(A)$.

矩阵秩的其它性质：

(1) $r(A+B)\leq r(A)+r(B)$　(2) $r(PAQ)=r(A)\,(P,Q$ 可逆$)$

(3) $\max\{r(A),r(B)\}\leq r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}\leq r(A)+r(B)$，　$\max\{r(A),r(B)\}\leq r(A,B)\leq r(A)+r(B)$

$r(A)\leq r[A\mid b]\leq r(A)+1$　(b 是列向量)

(4) 西尔维斯特不等式：$r(A)+r(B)-n\leq r(AB)\leq \min\{r(A),r(B)\}$

$A_{m\times n}B_{n\times p}=O\Rightarrow r(A)+r(B)\leq n$

$r(A_{m\times n})=n\Rightarrow r(AB)=r(B)$　(A称为**列满秩矩阵**)

$r(A_{m\times n})=m\Rightarrow r(BA)=r(B)$　(A称为**行满秩矩阵**)

(5) $r(A^*)=\begin{cases}n & r(A)=n\\ 1 & r(A)=n-1\\ 0 & r(A)<n-1\end{cases}$　(A为**n阶方阵**)

2.7 线性代数方程组的消元法

在第一章最后，我们介绍了求方程个数与未知量个数相同且其系数矩阵的行列式非零的 n 阶线性方程组解的**克莱默法则**.

当方程个数 m 与未知变量的个数 n 不同或系数矩阵的行列式为零时，克莱默法则就不适用了.

对于一般的线性代数方程组
$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots\cdots+a_{1n}x_n=b_1\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots\cdots+a_{2n}x_n=b_2\\ \cdots\cdots\\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots\cdots+a_{mn}x_n=b_m\end{cases}\qquad(2.7.1)$$

有以下三个问题：

(1) 方程组是否有解？

(2) 若方程组有解，有几个解，如何求出所有解？

(3) 在有多个解时，解与解之间有何关系(解的结构)?

下面我们以矩阵为工具，来回答前两个问题，并介绍方程组求解的高斯消元法.

至于第三个问题“解与解之间有何关系”，我们将在后面详细研究.

2.7 线性代数方程组的消元法

设n元线性代数方程组
$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots\cdots+a_{1n}x_n=b_1\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots\cdots+a_{2n}x_n=b_2\\ \cdots\cdots\\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots\cdots+a_{mn}x_n=b_m\end{cases}$$
其中$x_1,x_2,\cdots,x_n$为未知量，a_{ij}表示第i个方程未知量x_j的系数，b_i为常数项，m为方程个数，n为未知量个数.

m可以小于n，也可以等于或大于n.　线性代数方程组可以表为矩阵形式：
$$Ax=b\qquad(2.7.2)$$
其中 $A=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\ a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\ \cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\ a_{m1}&a_{n2}&\cdots&a_{mn}\end{bmatrix}$系数矩阵，$x=\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n\end{bmatrix}$未知列矩阵，$b=\begin{bmatrix}b_1\\ b_2\\ \vdots\\ b_m\end{bmatrix}$常数项列矩阵，$\overline{A}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}&b_1\\ a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}&b_2\\ \cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\ a_{m1}&a_{n2}&\cdots&a_{mn}&b_m\end{bmatrix}$增广矩阵

就有线性代数方程组$Ax=b$与增广矩阵1-1对应.

若$b=0$，则称(2.7.1)为**齐次线性方程组**，否则，称为**非**齐次线性方程组.

使(2.7.1)或(2.7.2)成立的$x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$称为方程组的**解**.

若方程组无解，称方程组是**不相容方程组**或**矛盾方程组**，否则是**相容方程组**.

方程组的所有解构成的集合称为方程组的**解集**. 有相同解集的方程组称为**同解方程组**.

2.7 线性代数方程组的消元法

如上次课例2.5.12解线性方程组
$$\begin{cases}2x_1-x_2+3x_3=1\ (1)\\ 4x_1+2x_2+5x_3=4\ (2)\\ 2x_1-0x_2+2x_3=6\ (3)\end{cases}$$
求解过程是通过对方程组
$$\begin{cases}2x_1-x_2+3x_3=1\ (1)\\ 4x_1+2x_2+5x_3=4\ (2)\\ 2x_1-0x_2+2x_3=6\ (3)\end{cases}$$
做类似于矩阵的初等行变换即：

(1) 对调两行(对调 i,j 两行，记作 $r_i\leftrightarrow r_j$)；

(2) 以数 $k\neq 0$ 乘以某一行的所有元素(第 i 行乘 k，记作 $r_i\times k$)；

(3) 把某一行所有元素的k倍加到另一行对应的元素上去
(第j行的k倍加到第i行上记作r_i+kr_j).

就是对方程组的**增广矩阵**做行的初等变换化成**行阶梯形矩阵**或**行最简形矩阵**.

如例2.5.12的线性方程组
$$\begin{cases}2x_1-x_2+3x_3=1\ (1)\\ 4x_1+2x_2+5x_3=4\ (2)\\ 2x_1-0x_2+2x_3=6\ (3)\end{cases}$$
的增广矩阵：$\begin{pmatrix}2&-1&3&1\\ 4&2&5&4\\ 2&0&2&6\end{pmatrix}$

$\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}2&-1&3&1\\ 0&4&-1&2\\ 0&1&-1&5\end{pmatrix}\cdots\to\begin{pmatrix}2&-1&3&1\\ 0&1&-1&-1\\ 0&0&1&-6\end{pmatrix}\cdots\to\begin{pmatrix}1&0&0&9\\ 0&1&0&-1\\ 0&0&1&-6\end{pmatrix}$

得同解方程组$\begin{cases}x_1=9\\ x_2=-1\\ x_3=-6\end{cases}$. **有定理：**

2.7 线性代数方程组的消元法

定理 2.7.1 线性方程组通过方程组的初等变换得到的新方程组与原方程组同解.

证明： 设线性方程组$Ax=b$的增广矩阵$\overline{A}=(A,b)$经过有限次初等行变换变为矩阵$\overline{A}^1=(A^1,b^1)$. 即存在可逆矩阵P，使得矩阵：
$$\overline{A}^1=(A^1,b^1)=P\overline{A}=(PA,Pb),\qquad 有A^1=PA,\ b^1=Pb.$$
若x^0是方程组$Ax=b$的任一解，即$Ax^0=b$.

上式两边同时左乘矩阵P，则有$PAx^0=Pb$，即 $A^1x^0=b^1$.

则x^0也是方程组$A^1x=b^1$的解.

同理，若x^0是方程组$A^1x=b^1$的任一解，即$A^1x^0=b^1$.

$A^1x^0=b^1$两边同时左乘矩阵P^{-1}，则有$P^{-1}A^1x^0=P^{-1}b^1$，即$Ax^0=b$.

则x^0也是方程组$Ax=b$的解.

所以，线性方程组通过方程组的初等变换得到的新方程组与原方程组同解.

这样，我们就可以通过初等变换得到同解方程组并最终求得方程组的解.

例如

2.7 线性代数方程组的消元法

例2.7.1 解线性方程组$\begin{cases}x_1+x_2-3x_3-x_4=3\\ 3x_1+4x_2-3x_3+4x_4=8,\\ x_1+2x_2+3x_3+6x_4=2\end{cases}$　对方程组的增广矩阵做行的初等变换化成**行阶梯形矩阵**或**行最简形矩阵**.

解：$\overline{A}=\begin{pmatrix}1&1&-3&-1&3\\ 3&4&-3&4&8\\ 1&2&3&6&2\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-3r_1}\begin{pmatrix}1&1&-3&1&3\\ 0&1&6&7&-1\\ 0&1&6&7&-1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_1-r_2]{r_3-r_2}\begin{pmatrix}1&0&-9&-8&4\\ 0&1&6&7&-1\\ 0&0&0&0&0\end{pmatrix}$

即原方程组同解于方程组$\begin{cases}x_1-9x_3-8x_4=4\\ x_2+6x_3+7x_4=-1\end{cases}$，得到方程组的解：$\begin{cases}x_1=9x_3+8x_4+4\\ x_2=-6x_3-7x_4-1\\ x_3=x_3\\ x_4=x_4\end{cases}$. x_3,x_4可以取任意值.

若令$x_3=c_1$，$x_4=c_2$，可将方程组的全部解表为：$\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\end{pmatrix}=c_1\begin{pmatrix}9\\ -6\\ 1\\ 0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}8\\ -7\\ 0\\ 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}4\\ -1\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$.

本例的方程组有解，一般地，方程组有解应满足什么条件呢？　**有定理：**

2.7 线性代数方程组的消元法

定理2.7.2 线性方程组$Ax=b$有解的充分必要条件是系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩，即$R(A)=R(A,b)$. 且当$R(A)=R(A,b)=n$时，有唯一解；当$R(A)=R(A,b)<n$时，有无穷多解. 自然还有：当$R(A)<R(\bar{A})$时，无解.

不妨设一般线性方程组$Ax=b$ (2.7.2)的增广矩阵(A,b)化为的阶梯形矩阵形式为

$$(U,d)=\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1r} & \cdots & c_{1n} & d_1 \\ 0 & c_{22} & \cdots & c_{2r} & \cdots & c_{2n} & d_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c_{rr} & \cdots & c_{rn} & d_r \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & d_{r+1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{其中 } c_{ii}\neq 0 (i=1,2,\cdots r).$$

有 $R(A,b)=R(U,d)$、$R(A)=R(U)=r$， 定理 2.7.2 可表为

(1) 当 $d_{r+1}\neq 0$ 时，线性方程组(2.7.2)无解；

(2) 当 $d_{r+1}=0$ 且 $r=n$ 时，线性方程组(2.7.2)有唯一解；

(3) 当 $d_{r+1}=0$ 且 $r<n$ 时，线性方程组(2.7.2)有无穷多个解.

$\Leftrightarrow R(A)=R(A,b)$.

15:16

(1) 当 $d_{r+1}\neq 0$ 时，线性方程组(2.7.2)无解；(2) 当 $d_{r+1}=0$ 且 $r=n$ 时，线性方程组(2.7.2)有唯一解；(3) 当 $d_{r+1}=0$ 且 $r<n$ 时，线性方程组(2.7.2)有无穷多个解.

证 (1) $Ax=b$与$Ux=d$是等价线性方程组，当 $d_{r+1}\neq 0$ 时，矩阵 (U,d) 第 $r+1$ 行表示方程 $0=d_{r+1}\neq 0$，矛盾，所以，线性方程组(2.7.2)无解.

(2) 当 $d_{r+1}=0$ 且 $r=n$ 时，矩阵 (U,d) 变为

$$(U,d)=\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1r} & \cdots & c_{1n} & d_1 \\ 0 & c_{22} & \cdots & c_{2r} & \cdots & c_{2n} & d_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c_{rr} & \cdots & c_{rn} & d_r \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

对此阶梯形矩阵继续作初等行变换可化为

$$\begin{pmatrix} c_{11} & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & d_1' \\ 0 & c_{22} & \cdots & 0 & \cdots & 0 & d_2' \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c_{rr} & \cdots & 0 & d_r' \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得唯一解：

$$x=(\frac{d_1'}{c_{11}},\frac{d_2'}{c_{22}},\cdots\frac{d_n'}{c_{nn}})^T.$$

(3) 当 $d_{r+1}=0$ 且 $r<n$ 时矩阵 (U,d) 对应线性方程组为

$$\begin{cases} c_{11}x_1+c_{12}x_2+\cdots c_{1n}x_n=d_1, \\ c_{22}x_2+\cdots c_{2n}x_n=d_2, \\ \cdots\cdots \\ c_{rr}x_r+\cdots+c_{rn}x_n=d_r, \end{cases}$$

这个方程组中 $x_{r+1},x_{r+2},\cdots,x_n$ 可任意取值，称为自由未知量.

令 $x_{r+1}=s_1,x_{r+2}=s_2,\cdots x_n=s_{n-r}$，其中 $s_1,s_2,\cdots,s_{n-r}$ 在指定数域内任意取值，则未知量 $x_1,x_2,\cdots,x_r,x_{r+1},x_{r+2},\cdots,x_n$ 被唯一确定，就得到方程组的一个解.

由 $s_1,s_2,\cdots,s_{n-r}$ 取值的任意性，可得方程组的无穷多个解.

2.7 线性代数方程组的消元法

高斯消元法基本思路是原线性方程组通过消元变形化为容易求解的等价的阶梯形线性方程组，然后回代求出所有变量.

例2.7.2 设一个四元线性方程组及其相应的增广矩阵如下：

$$\begin{cases} 2x_1-x_2+x_3+5x_4=-1,① \\ 2x_1+2x_2-2x_3-4x_4=8,② \\ 7x_1-x_2+3x_3+12x_4=2,③ \\ 3x_1+x_2+x_3+2x_4=4,④ \end{cases} \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 1 & 5 & -1 \\ 2 & 2 & -2 & -4 & 8 \\ 7 & -1 & 3 & 12 & 2 \\ 3 & 1 & 1 & 2 & 4 \end{array}\right).$$

解 将第 2 个方程乘$\frac{1}{2}$，再交换第 1 个方程和第 2 个方程的位置，得

$$\begin{cases} x_1+x_2-x_3-2x_4=4,① \\ 2x_1-x_2+x_3+5x_4=-1,② \\ 7x_1-x_2+3x_3+12x_4=2,③ \\ 3x_1+x_2+x_3+2x_4=4,④ \end{cases} \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & -2 & 4 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & -1 \\ 7 & -1 & 3 & 12 & 2 \\ 3 & 1 & 1 & 2 & 4 \end{array}\right).$$

将第1个方程乘 (−2),(−7),(−3) 后分别加到第2, 3, 4这三个方程上，使得在第 2, 3, 4 这三个方程中消去未知量 x_1 得

解 将第 1 个方程和第 2 个方程交换位置，第 2 个方程乘 1/2 得

$$\begin{cases} x_1+x_2-x_3-2x_4=4,① \\ 2x_1-x_2+x_3+5x_4=-1,② \\ 7x_1-x_2+3x_3+12x_4=2,③ \\ 3x_1+x_2+x_3+2x_4=4,④ \end{cases} \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & -2 & 4 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & -1 \\ 7 & -1 & 3 & 12 & 2 \\ 3 & 1 & 1 & 2 & 4 \end{array}\right).$$

将第1个方程乘 (−2),(−7),(−3) 后分别加到第2, 3, 4这三个方程上，使得在第 2, 3, 4 这三个方程中消去未知量 x_1 得

$$\begin{cases} x_1+x_2-x_3-2x_4=4,① \\ -3x_2+3x_3+9x_4=-9,② \\ -8x_2+10x_3+26x_4=-26,③ \\ -2x_2+4x_3+8x_4=-8,④ \end{cases} \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & -2 & 4 \\ 0 & -3 & 3 & 9 & -9 \\ 0 & -8 & 10 & 26 & -26 \\ 0 & -2 & 4 & 8 & -8 \end{array}\right).$$

将第2个方程乘1/3, 然后分别乘 8, 2 加到第3, 4这两个方程上， 使得在第3, 4这两个方程中消去 x_2 得

$$\begin{cases} x_1+x_2-x_3-2x_4=4,① \\ x_2-x_3-3x_4=3,② \\ 2x_3+2x_4=-2,③ \\ 2x_3+2x_4=-2,④ \end{cases} \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -2 \end{array}\right).$$

将第 3 个方程乘 (-1) 后加到第 4 个方程上，第 3 个方程乘 1/2 得

$$\begin{cases} x_1+x_2-x_3-2x_4=4,① \\ x_2-x_3-3x_4=3,② \\ x_3+x_4=-1,③ \\ 0x_3+0x_4=0,④ \end{cases} \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

至此，我们易得方程组的解(一般解)的阶梯形.

注意：第4个方程为多余方程.

例2.7.3 (与例2.7.1同，过程不讲)设一个三元线性方程组及相应的增广矩阵如下：

$$\begin{cases} x_1+2x_2+3x_3=1,① \\ 2x_1+x_2-2x_3=2,② \\ 3x_1+3x_2+x_3=4,③ \end{cases} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 2 \\ 3 & 3 & 1 & 4 \end{array}\right).$$

解 将第 1 个方程分别乘 (-2), (-3) 加到第 2，3 个方程上，得

$$\begin{cases} x_1+2x_2+3x_3=1,① \\ -3x_2-8x_3=0,② \\ -3x_2-8x_3=1,③ \end{cases} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & -8 & 0 \\ 0 & -3 & -8 & 1 \end{array}\right).$$

将第 2 个方程乘 (-1) 加到第 3 个方程上，得

$$\begin{cases} x_1+2x_2+3x_3=1,① \\ -3x_2-8x_3=0,② \\ 0x_2+0x_3=1,③ \end{cases} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

至此，我们易得方程组的解(一般解)的阶梯形方程组.

消元法分析总结

1. 消元法涉及方程的三种运算：

交换两个方程位置；

某个方程乘以非零常数 k；

将某个方程乘以常数 k 后加到另一个方程上.

这对应了矩阵的三种初等行变换：

交换两行；

某行乘非零常数 k；

某行乘常数 k 后加到另一行上.

2. 通过消元法得到的线性方程组都是同解线性方程组；相应的矩阵都等价(相抵)，且具有相同的秩.

3. 在消元过程中会发现有多余方程，如例2.7.2中的第4个方程；也会发现矛盾方程，如例2.7.3中的第3个方程.

2.7 线性代数方程组的消元法

线性方程组有关问题是线性代数的主要研究对象，也是期末考试、研究生入学考试的必考内容，如：

四、(10 分) 设有线性方程组 $\begin{cases} (1+\lambda)x_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+(1+\lambda)x_2+x_3=3 \\ x_1+x_2+(1+\lambda)x_3=\lambda \end{cases}$ 2024春

问 λ 取何值时，此方程组有唯一解、无解或有无穷多个解？并在有无穷多解时求出其通解。

四、(10 分) 求非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1-2x_2+x_3+3x_4=5 \\ 2x_1+x_2-x_3+x_4=2 \\ 3x_1+4x_2-3x_3-x_4=-1 \\ x_1+3x_2-2x_4=-1 \end{cases}$ 的所有解。 2023春

虽说，它们都涉及到后面要讲的线性方程组的解的理论，但仅就上述考题的要求而言，基于定理2.7.2，我们已经可以给出答案了.

即使在面对实际问题时，虽然消元法只能用于求解中小规模线性方程组，但仍然不失为一种有效的方法.

况且，用消元法求解线性方程组，将是讨论后面要碰到的多数问题的基本环节.